TD-3 : Application au contrôle qualité d'une gourde décorée



Vous devez concevoir un système de vision pour inspecter des bouteilles décorées en rotation à l'aide d'une caméra linéaire. Voici les spécifications du problème :

- **Cadence de production** : 5 bouteilles en 3 secondes.
- **Dimensions de la bouteille** : hauteur de 25 cm, diamètre maximal de 45 mm.
- **Précision requise** : détection d'un élément de motif de taille minimale 0,15 mm.

Utilisez un notebook Jupyter/script python pour répondre aux questions suivantes :

1. **Question**
   Quel est le périmètre maximal de la bouteille.
2. **Question**
   Quelle est la vitesse maximale de déplacement d'un élément du motif de la gourde ?
3. **Question**
   Calculer le nombre minimal de pixels N devant équiper le capteur CCD linéaire avec un coefficient de sécurité de 2 ?
4. **Question**
   Calculer le nombre de lignes pour le scan d'une bouteille (coefficient de sécurité toujours égale à 2) ?
5. **Question**
   Calculer le nombre d'images par seconde (ou fréquence) de la caméra.
6. **Question**
   Le temps de transfert d'une ligne est de 15×10^{-5} sec, quel est le temps d'exposition maximal restant pour la caméra.
7. **Question**
   Trouver une caméra répondant au besoin. (Voici quelques noms de distributeurs : Basler, Thorlabs, ids-imaging, Keyence, etc.).
8. **Question**
   Calculer le grandissement de l'image pour le capteur identifié.
9. **Question**
   Calculer la distance de travail de la caméra pour les focales 6mm, 8mm et 12mm.
   La distance maximale de travail disponible est de 10cm. Choisir la meilleure focale.
10. **Question**
    Vous faites un premier test avec un temps d'exposition de valeur **Ti** = 1.5×10^{-4} sec. La valeur maximale de l'image est alors de 45. En supposant que la réponse d'intégration des photons de la caméra est linéaire, de combien devez-vous augmenter le temps d'exposition pour exploiter la dynamique complète du capteur 8 bits ?
11. **Question**
    Est-il possible d'exploiter complètement la dynamique du capteur tout en respectant les cadences de production ? Si non, proposez une solution.